

DH 参数法

Denavit-Hartenberg 参数与机器人运动学

魏舟

2026 年 7 月 24 日

目录

第 1 章 引言	1
1.1 什么是 DH 参数法	1
1.2 机器人运动学的基本任务	1
1.3 串联机器人的基本组成	2
1.4 基本假设	3
1.5 为什么仅需四个参数	3
1.6 DH 参数法的历史意义	3
第 2 章 数学基础	5
2.1 位置与姿态的描述	5
2.1.1 位置的描述	5
2.1.2 姿态的描述——旋转矩阵	5
2.1.3 绕坐标轴的基本旋转	6
2.2 齐次变换矩阵	6
2.2.1 基本齐次变换	7
2.2.2 齐次变换的几何意义	7
2.3 坐标系的变换链	8
第 3 章 DH 参数的几何定义	9
3.1 连杆与关节的编号	9
3.2 四个 DH 参数的几何意义	9
3.2.1 参数的进一步解释	10
3.3 连杆坐标系的建立规则	11
3.3.1 基坐标系 $\{0\}$ 和末端坐标系 $\{n\}$ 的处理	12
3.4 DH 参数表的建立	12
3.5 完整的参数赋值步骤	12
3.5.1 特例处理	13
第 4 章 DH 变换矩阵的推导	15
4.1 从 $\{i-1\}$ 到 $\{i\}$ 的四步变换	15
4.1.1 矩阵的显式展开	15
4.1.2 推导过程	16
4.2 改进 DH 参数法 (Modified DH / Craig 版本)	17
4.2.1 两组约定的参数对应关系	17

4.2.2	改进 DH 的显式矩阵	17
4.2.3	两种约定的选择建议	17
4.3	计算末端位姿	18
第 5 章	应用实例	19
5.1	平面二连杆机械臂	19
5.1.1	坐标系建立与 DH 参数表	19
5.1.2	变换矩阵计算	20
5.2	SCARA 机器人	20
5.2.1	DH 参数表（改进 DH 约定）	21
5.3	标准 DH 示例：PUMA 560	21
5.3.1	写出变换矩阵	22
5.4	DH 参数法的局限与注意事项	22
5.5	小结	22

给我一个支点，我可以撬动地球。

——Archimedes

§1.1

什么是 DH 参数法

机器人运动学研究的核心问题在于：如何用数学语言精确描述机械臂各连杆之间的相对位置与姿态？

当我们面对一个由多个旋转或移动关节串联而成的开链机构时，需要回答一个根本性问题：已知各个关节的运动量，如何计算出末端执行器在空间中的位置和姿态？这就是所谓的正运动学问题。

1955 年, Jacques Denavit 和 Richard S. Hartenberg 在一篇开创性论文中提出了一种系统化的记法——用仅四个参数来描述相邻连杆之间的几何关系。这种方法被称为 **DH 参数法** (Denavit-Hartenberg Convention)，至今仍是机器人学的基石之一。

DH 参数法的核心思想

对于串联机器人中的每一对相邻连杆，只需 **四个独立参数** 即可完整描述两个连杆坐标系之间的齐次变换：

- 连杆长度 a_i ——沿 x_i 轴，从 z_{i-1} 到 z_i 的距离；
- 连杆扭角 α_i ——绕 x_i 轴，从 z_{i-1} 旋转到 z_i 的角度；
- 连杆偏距 d_i ——沿 z_{i-1} 轴，从 x_{i-1} 到 x_i 的距离；
- 关节转角 θ_i ——绕 z_{i-1} 轴，从 x_{i-1} 旋转到 x_i 的角度。

§1.2

机器人运动学的基本任务

在深入研究 DH 参数法之前，我们首先明确机器人运动学所要解决的基本问题。

运动学基本任务

1. **正运动学**：已知各关节变量值，求解末端执行器的位姿（位置与姿态）。
2. **逆运动学**：已知末端执行器期望位姿，反求各关节变量值。
3. **速度运动学**：建立关节速度与末端速度之间的映射关系（雅可比矩阵）。
4. **工作空间分析**：确定末端执行器可到达的全部位置与姿态的集合。

其中，DH 参数法主要服务于**正运动学**的建模与求解。它为每一对相邻连杆建立了**统一的、参数化的变换矩阵**，使得从基座到末端的整体变换仅需将各级矩阵依次相乘即可。

§ 1.3 串联机器人的基本组成

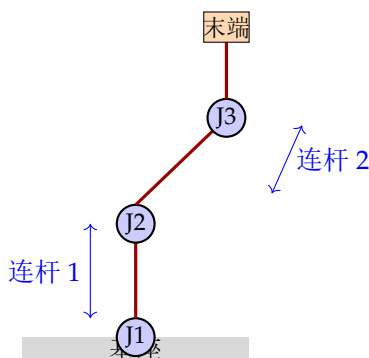


图 1.1: 串联机器人基本组成：基座—关节—连杆—末端执行器

一个典型的串联机器人由以下部分依次连接而成：

1. **基座 (Base)**：固定于地面或工作台的参考基准。
2. **关节 (Joint)**：提供运动自由度的连接机构，分为旋转关节 (Revolute) 和移动关节 (Prismatic)。
3. **连杆 (Link)**：连接相邻两个关节的刚性构件。
4. **末端执行器 (End-Effector)**：安装于最后一个连杆末端的工具（夹爪、焊枪等）。

§1.4 基本假设

为使模型简洁而在精度上可以接受，DH 参数法建立在如下假设之上：

DH 参数法的基本假设

1. **刚体假设**：所有连杆均为理想刚体，不考虑弹性变形。
2. **理想关节假设**：关节无间隙、无摩擦，运动沿精确的几何轴进行。
3. **串联开链假设**：机器人由一系列连杆通过单自由度关节依次串联而成，形成开式运动链。
4. **坐标系约定假设**：相邻坐标系之间存在确定的几何关系，可通过四个参数描述。

这些假设使得我们能够将复杂的空间机构简化为一系列齐次变换矩阵的级联，从而用线性代数的方法处理运动学问题。

§1.5 为什么仅需四个参数

对于空间中任意两个坐标系，一般需要六个独立参数（三个位置 + 三个姿态角）才能完整描述它们之间的变换。那么，为什么 DH 参数法只用四个参数就够了？

关键在于：**DH 参数法不是描述任意两个坐标系之间的关系，而是通过巧妙地选择坐标系的放置位置，使得两个约束条件被内在满足。**

具体而言，DH 参数法的坐标系建立遵循两条关键规则：

1. 坐标系 $\{i\}$ 的 x_i 轴被强制定义为与从 z_{i-1} 到 z_i 的公垂线重合（或平行）。
2. 坐标系 $\{i\}$ 的 x_i 轴被强制定义为与 z_{i-1} 轴相交。

这两条规则消耗了两个自由度，使得剩余的独立参数恰好为四个。这正是 DH 参数法的精妙所在：**用坐标系的选择来“吸收”冗余参数。**

§1.6 DH 参数法的历史意义

在 DH 参数法提出之前，机构学中对空间连杆机构的描述缺乏统一的数学框架。Denavit 和 Hartenberg 的工作借鉴了当时刚兴起的**矩阵方法**，用 4×4 齐次变换矩阵来描述相邻构件之间的

关系，这一思想直接影响了后续几十年机器人学的发展。

1986 年，John J. Craig 在其经典教材 *Introduction to Robotics: Mechanics and Control* 中提出了一种改进的 **DH 参数法** (Modified DH)，改变了坐标系附着的位置（将坐标系 $\{i\}$ 从连杆 i 的末端改为始端），使得参数的物理意义在某些场景下更加直观。本书将同时介绍标准 DH 和改进 DH 两种约定。

§2.1
位置与姿态的描述

在进入 DH 参数法之前，我们必须先建立描述刚体位姿的数学工具。

2.1.1 位置的描述

三维空间中一个点的位置可以用一个 3×1 的列向量表示：

位置向量

空间中点 P 在坐标系 $\{A\}$ 中的位置记为

$${}^A\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

其中 p_x, p_y, p_z 分别是点 P 在坐标系 $\{A\}$ 三个坐标轴上的投影。

2.1.2 姿态的描述——旋转矩阵

刚体在空间中的姿态（朝向）需要一个参考坐标系。设坐标系 $\{B\}$ 固连于刚体上，其三个坐标轴的单位向量在参考系 $\{A\}$ 中表示为 $\hat{\mathbf{x}}_B, \hat{\mathbf{y}}_B, \hat{\mathbf{z}}_B$ 。将这些单位向量按列排成矩阵：

旋转矩阵

坐标系 $\{B\}$ 相对于坐标系 $\{A\}$ 的旋转矩阵为

$${}^A\mathbf{R}_B = \begin{bmatrix} {}^A\hat{\mathbf{x}}_B & {}^A\hat{\mathbf{y}}_B & {}^A\hat{\mathbf{z}}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

旋转矩阵具有以下重要性质：

旋转矩阵的性质

设 ${}^A_B\mathbf{R}$ 为旋转矩阵, 则有:

1. 正交性: ${}^A_B\mathbf{R}^\top {}^A_B\mathbf{R} = \mathbf{I}_3$
2. 逆即为转置: $({}^A_B\mathbf{R})^{-1} = ({}^A_B\mathbf{R})^\top = {}^B_A\mathbf{R}$
3. 行列式为 1: $\det({}^A_B\mathbf{R}) = 1$
4. 群结构: 所有旋转矩阵构成特殊正交群 $\text{SO}(3) = \{\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid \mathbf{R}^\top \mathbf{R} = \mathbf{I}, \det \mathbf{R} = 1\}$

2.1.3 绕坐标轴的基本旋转

绕三个坐标轴旋转的矩阵是最基本的构件, 任何旋转都可以分解为它们的有序组合。

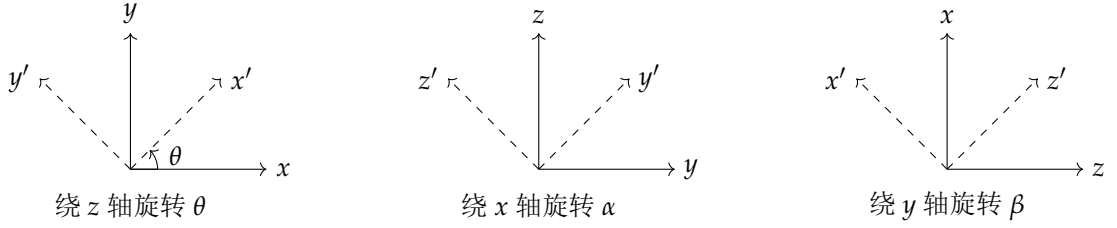


图 2.1: 绕三个坐标轴的基本旋转

$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix}$$

§2.2 齐次变换矩阵

单独用旋转矩阵和平移向量只能分别描述姿态和位置。为将两者统一在一个框架中, 我们引入齐次变换矩阵。

齐次变换矩阵

坐标系 $\{B\}$ 相对于坐标系 $\{A\}$ 的齐次变换矩阵是一个 4×4 矩阵：

$${}^A_B\mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^A_B\mathbf{R} & {}^A\mathbf{p}_B \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

其中 ${}^A_B\mathbf{R} \in \text{SO}(3)$ 为 3×3 旋转矩阵， ${}^A\mathbf{p}_B \in \mathbb{R}^3$ 为坐标系 $\{B\}$ 原点在 $\{A\}$ 中的位置向量。

齐次变换矩阵的性质

1. 群结构：所有齐次变换矩阵构成特殊欧氏群 $\text{SE}(3)$ 。

2. 逆变换：

$${}^A_B\mathbf{T}^{-1} = {}^B_A\mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^A_B\mathbf{R}^\top & -{}^A_B\mathbf{R}^\top {}^A\mathbf{p}_B \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

3. 复合变换：级联变换只需矩阵相乘 ${}^A_C\mathbf{T} = {}^A_B\mathbf{T} {}^B_C\mathbf{T}$

2.2.1 基本齐次变换

平移变换和绕坐标轴的旋转变换是构成 DH 变换的基本单元：

$$\text{Trans}(d_x, d_y, d_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

$$\text{Rot}(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Rot}(x, \alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

2.2.2 齐次变换的几何意义

齐次变换矩阵同时编码了旋转和平移两种操作。从坐标系变换角度看， ${}^A_B\mathbf{T}$ 将坐标系 $\{B\}$ 中描述的向量变换到坐标系 $\{A\}$ 中：

$$\begin{bmatrix} {}^A\mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A_B\mathbf{T} \begin{bmatrix} {}^B\mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix}$$

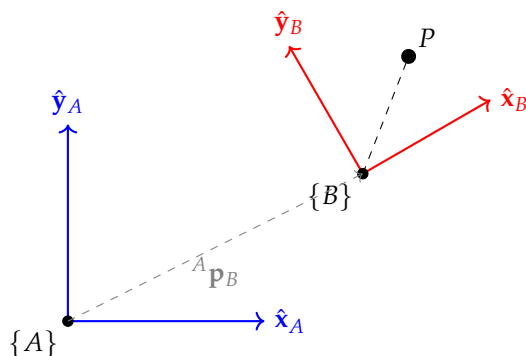


图 2.2: 坐标系变换: $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 平移 (${}^A\mathbf{p}_B$) 并旋转

§2.3 坐标系的变换链

对于 n 个自由度的串联机器人，我们有 $n+1$ 个坐标系（包括基坐标系 $\{0\}$ 和工具坐标系 $\{n\}$ ）。从基座到末端的整体变换为各级变换的连乘：

$${}^0_n\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T} \cdot {}^1_2\mathbf{T} \cdot {}^2_3\mathbf{T} \cdots {}^{n-1}_n\mathbf{T}$$

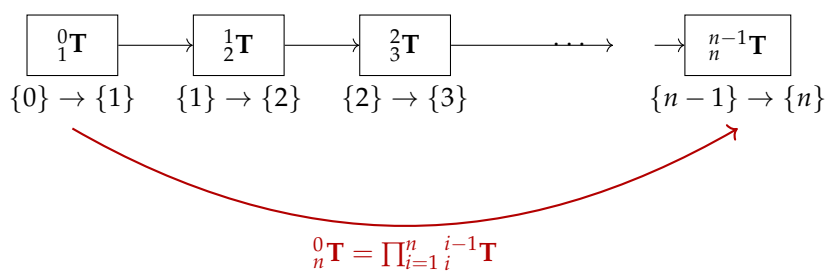


图 2.3: 齐次变换的级联：各级变换矩阵依次相乘得到末端位姿

这正是正运动学的核心公式。DH 参数法的任务，就是将每一个 ${}^{i-1}_i\mathbf{T}$ 用最少且最系统的参数表达出来。

DH 参数的几何定义

§3.1
连杆与关节的编号

在 DH 参数法中，约定如下编号规则：

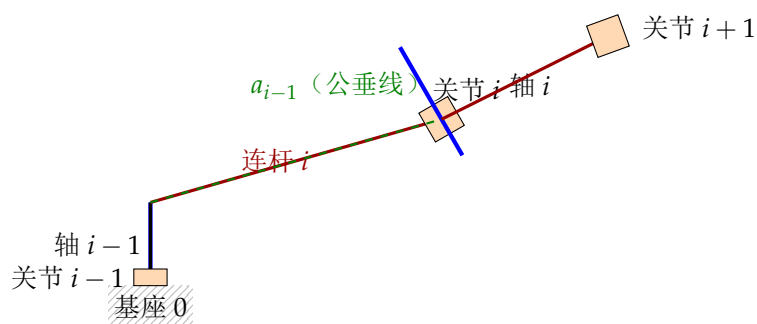


图 3.1: 连杆与关节的编号约定

编号规则：

- 基座编号为 0，视为虚拟连杆 0。
- 从基座向外，依次编号：关节 1、连杆 1、关节 2、连杆 2、……、关节 n 、连杆 n 。
- 连杆 i 位于关节 i 和关节 $i+1$ 之间。
- 关节 i 连接连杆 $i-1$ 和连杆 i ；关节 i 运动时，连杆 i 随之运动。
- 末端执行器（工具）编号为 $n+1$ ，视为虚拟连杆 $n+1$ 。

§3.2
四个 DH 参数的几何意义

对于每一对相邻的关节轴（轴 $i-1$ 与轴 i ），四个 DH 参数完整刻画了它们的空间几何关系。

四个 DH 参数 (标准 DH)

设关节轴 $i-1$ 和关节轴 i 为空间中两条直线，定义：

1. 连杆长度 a_{i-1} ：沿 x_{i-1} 轴方向，轴 $i-1$ 与轴 i 之间的公垂线长度。当两轴平行时，有无数条等长公垂线；当两轴相交时， $a_{i-1} = 0$ 。
2. 连杆扭角 α_{i-1} ：绕 x_{i-1} 轴，从轴 $i-1$ 方向旋转到轴 i 方向的角度（右旋为正）。
3. 连杆偏距 d_i ：沿 z_{i-1} 轴方向，从 x_{i-1} 到 x_i 的有向距离。
4. 关节转角 θ_i ：绕 z_{i-1} 轴，从 x_{i-1} 方向旋转到 x_i 方向的角度（右旋为正）。

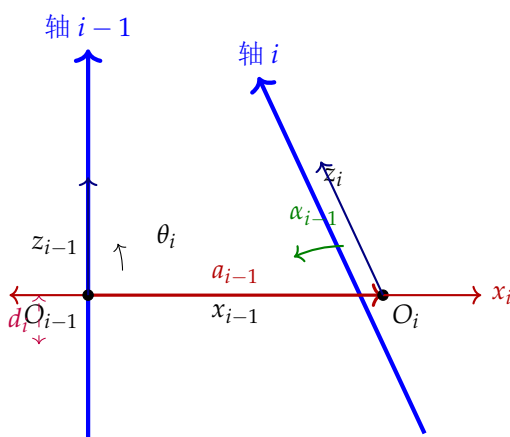


图 3.2: 标准 DH 参数的几何意义 (空间示意)

3.2.1 参数的进一步解释

1. a_{i-1} (连杆长度, **Link Length**): 沿 x_{i-1} 轴方向，从 z_{i-1} 到 z_i 的公垂线长度，即两相邻关节轴线之间的最短距离。恒为非负且永远为常数。若两轴相交， $a_{i-1} = 0$ ；若两轴平行，可在无穷多条等长公垂线中任选一条，通常选与前一公垂线相交的那一条以保证 d_i 的确定性。
2. α_{i-1} (连杆扭角, **Link Twist**): 绕 x_{i-1} 轴旋转、将 z_{i-1} 转向 z_i 所需的角度。描述了两关节轴线在空间中的夹角，恒为常数，范围通常取 $[-\pi, \pi]$ 。右手定则：右手拇指指向 x_{i-1} 正向，四指弯曲方向为 α_{i-1} 的正方向。两轴平行同向时 $\alpha_{i-1} = 0$ ，平行反向时 $\alpha_{i-1} = \pi$ 。
3. d_i (连杆偏距, **Link Offset**): 沿 z_{i-1} 轴方向，从 x_{i-1} 到 x_i 的轴向距离，描述相邻两根公垂线在关节轴上的偏移量。沿 z_{i-1} 正向为正。对于**移动关节**， d_i 是关节变量；对于**旋转关**

节, d_i 是常数。

4. θ_i (关节转角, **Joint Angle**): 绕 z_{i-1} 轴旋转、将 x_{i-1} 转向 x_i 所需的角度。对于旋转关节, θ_i 是关节变量; 对于移动关节, θ_i 是常数。

DH 参数的变量性

关节类型	关节变量	常量参数
旋转关节 (R)	θ_i	$a_{i-1}, \alpha_{i-1}, d_i$
移动关节 (P)	d_i	$a_{i-1}, \alpha_{i-1}, \theta_i$

注意: 无论哪种关节类型, a_{i-1} 和 α_{i-1} 始终是常量 (由机械结构决定), 它们是对连杆本身的描述。而 θ_i 和 d_i 中恰好有一个描述关节运动。

3.2.2 几何直觉: 两步对准

将相邻连杆的连接理解为**两步空间对准过程**:

1. **空间对齐轴线** (由 a_{i-1} 、 α_{i-1} 完成): 改变 z 轴的位置与方向, 使轴 $i-1$ (z_{i-1}) 与轴 i (z_i) 重合。这一步由连杆本身的几何形状决定, 对应 $T_x(a_{i-1})$ 和 $R_x(\alpha_{i-1})$ 两个变换。
2. **沿轴线微调** (由 d_i 、 θ_i 完成): 在两 z 轴已重合的前提下, 沿共享的 z 轴进行平移和旋转, 使 x_{i-1} 与 x_i 对齐。这一步描述关节运动, 对应 $R_z(\theta_i)$ 和 $T_z(d_i)$ 两个变换。

对应的变换顺序 (标准 DH) 为:

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = R_z(\theta_i) \cdot T_z(d_i) \cdot T_x(a_{i-1}) \cdot R_x(\alpha_{i-1}) \quad (3.1)$$

其物理含义为: 先在关节 $i-1$ 处绕 z_{i-1} 旋转 θ_i , 沿 z_{i-1} 平移 d_i , 再沿新 x 轴平移 a_{i-1} , 最后绕新 x 轴旋转 α_{i-1} , 即可到达坐标系 $\{i\}$ 。

3.2.3 参数确定口诀

绕 z 转 θ , 沿 z 移 d , 沿 x 移 a , 绕 x 转 α

按此顺序逐次递推坐标系即可得到 ${}^{i-1}_i\mathbf{T}$ 。关节类型速判:

- 旋转关节: θ_i 为变量, d_i 为常数
- 移动关节: d_i 为变量, θ_i 为常数
- a_{i-1} 、 α_{i-1} 无论如何都是常数

§3.3 连杆坐标系的建立规则

DH 参数法的关键步骤是为每个连杆固连一个坐标系。坐标系的放置必须遵循统一规则。

连杆坐标系 $\{i\}$ 的建立（标准 DH）

坐标系 $\{i\}$ 固连于连杆 i ，按如下规则定义：

1. 原点 O_i ：关节轴 i 与公垂线 a_i 的交点（即轴 i 和轴 $i+1$ 公垂线与轴 i 的交点）。
2. z_i 轴：沿关节轴 i 的方向（指向任意，但建议一致朝向末端）。
3. x_i 轴：沿从轴 i 到轴 $i+1$ 的公垂线方向，从关节 i 指向关节 $i+1$ 。
4. y_i 轴：由右手定则确定： $\hat{y}_i = \hat{z}_i \times \hat{x}_i$ 。

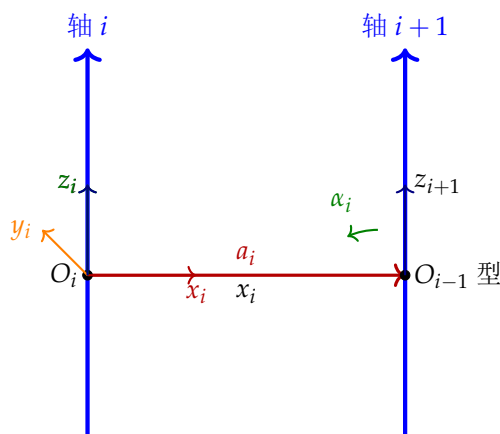


图 3.3: 连杆坐标系 $\{i\}$ 的建立： z_i 沿关节轴 i ， x_i 沿公垂线指向关节 $i+1$

3.3.1 基坐标系 $\{0\}$ 和末端坐标系 $\{n\}$ 的处理

- 基坐标系 $\{0\}$ ：可任意放置，习惯上使 z_0 沿关节轴 1 的方向。当关节变量 $\theta_1 = 0$ （旋转关节）或 $d_1 = 0$ （移动关节）时，使 $\{0\}$ 与 $\{1\}$ 重合。这样可令某些参数取零，简化表达式。
- 末端坐标系 $\{n\}$ ：固连于末端连杆 n 。通常将原点 O_n 放在夹爪中心或工具参考点， z_n 沿接近方向（approach）， x_n 沿法向或滑动方向。确保参数少、物理意义清晰即可。

§3.4 DH 参数表的建立

将每个连杆-关节对的四个参数整理成表格，是 DH 参数法的标准输出形式：

连杆 i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i	关节类型
1	a_0	α_0	d_1	θ_1	R/P
2	a_1	α_1	d_2	θ_2	R/P
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	a_{n-1}	α_{n-1}	d_n	θ_n	R/P

注：上表中 a_{i-1} 和 α_{i-1} 描述连杆 $i-1$ 本身的形状， d_i 和 θ_i 描述连杆 $i-1$ 与连杆 i 之间的连接关系。这种“错位”的编号方式在标准 DH 中常常令人困惑，但也正是因为这样，四个参数恰好对应从 $\{i-1\}$ 到 $\{i\}$ 的四个变换步骤。

§3.5 完整的参数赋值步骤

DH 参数赋值的操作流程

1. 确定所有关节轴：在机械图中为每个关节画出无限延伸的轴线（空间中两条直线）。
2. 标注公垂线：对每一对相邻关节轴，确定（或选取）公垂线。
3. 建立坐标系：依次在公垂线与关节轴的交点处放置坐标系原点，依规则定轴。
4. 读参数：从坐标系间的几何关系中读出 $a_{i-1}, \alpha_{i-1}, d_i, \theta_i$ 。
5. 填表：将结果填入 DH 参数表。

3.5.1 特例处理

- 两轴平行：有无穷多条公垂线，通常选择与上一公垂线相交的那一条（以保证 d_i 的确定性）。
- 两轴相交： $a_{i-1} = 0$ ，坐标系原点取在交点处。 x_{i-1} 取为与 z_{i-1} 和 z_i 均垂直的方向。
- 第一轴：坐标系 $\{0\}$ 可自由放置，一般选 O_0 在关节轴 1 上， z_0 沿关节轴 1。

DH 变换矩阵的推导

§4.1
从 $\{i-1\}$ 到 $\{i\}$ 的四步变换

在标准 DH 参数法中，从坐标系 $\{i-1\}$ 变换到坐标系 $\{i\}$ 可以通过以下四个基本操作的顺序执行来实现：

标准 DH 的四步变换过程

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = \text{Rot}(z_{i-1}, \theta_i) \cdot \text{Trans}(0, 0, d_i) \cdot \text{Trans}(a_{i-1}, 0, 0) \cdot \text{Rot}(x_{i-1}, \alpha_{i-1})$$

即：绕 z_{i-1} 旋转 $\theta_i \rightarrow$ 沿 z_{i-1} 平移 $d_i \rightarrow$ 沿 x_{i-1} 平移 $a_{i-1} \rightarrow$ 绕 x_{i-1} 旋转 α_{i-1} 。

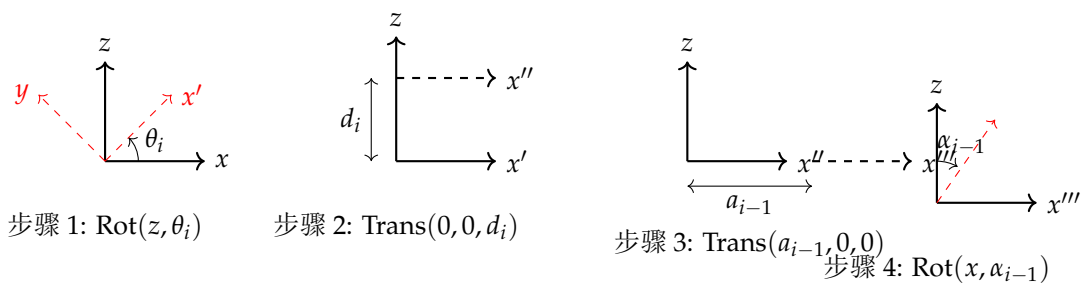


图 4.1: 标准 DH 变换的四步分解

4.1.1 矩阵的显式展开

将上述四个基本矩阵相乘，得到标准 DH 变换矩阵的完整形式：

$${}_{i-1}^i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & a_{i-1} \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & a_{i-1} \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

4.1.2 推导过程

让我们逐步验证这个结果。

首先，四个基本矩阵分别为：

$$\text{Rot}(z, \theta_i) = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & 0 \\ s\theta_i & c\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Trans}(0, 0, d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Trans}(a_{i-1}, 0, 0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Rot}(x, \alpha_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算 $\text{Trans}(a_{i-1}, 0, 0) \cdot \text{Rot}(x, \alpha_{i-1})$ ：

$$\mathbf{M}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

再乘以 $\text{Trans}(0, 0, d_i)$ ：

$$\mathbf{M}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

最后乘以 $\text{Rot}(z, \theta_i)$ ：

$${}_{i-1}^i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_{i-1} & s\theta_i s\alpha_{i-1} & a_{i-1} c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -c\theta_i s\alpha_{i-1} & a_{i-1} s\theta_i \\ 0 & s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

验证无误。

§ 4.2 改进 DH 参数法 (Modified DH / Craig 版本)

John J. Craig 在其 1986 年出版的教材中提出了改进的 DH 约定，核心区别在于坐标系的附着位置。

改进 DH 的坐标系附着

在改进 DH 中，坐标系 $\{i\}$ 附着于连杆 i 的**近端**（即靠关节 i 一侧），而非远端。同时，变换从 $\{i-1\}$ 到 $\{i\}$ 的四步操作顺序也相应改变：

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = \text{Rot}(x_{i-1}, \alpha_{i-1}) \cdot \text{Trans}(a_{i-1}, 0, 0) \cdot \text{Rot}(z_i, \theta_i) \cdot \text{Trans}(0, 0, d_i)$$

4.2.1 两组约定的参数对应关系

参数	标准 DH (以 $\{i-1\}$ 为参考)	改进 DH (以 $\{i\}$ 为参考)
a	a_{i-1} : 从前一轴到本轴的公垂线长	a_{i-1} : 含义相同
α	α_{i-1} : 绕 x_{i-1} 的扭角	α_{i-1} : 含义相同
d	d_i : 沿 z_{i-1} 的偏距	d_i : 沿 z_i 的偏距
θ	θ_i : 绕 z_{i-1} 的转角	θ_i : 绕 z_i 的转角

核心区别：标准 DH 的 d_i 和 θ_i 是参考 z_{i-1} 轴的，而改进 DH 是参考 z_i 轴的。这在参数编号上产生了偏移。

4.2.2 改进 DH 的显式矩阵

$${}^{i-1}_i\mathbf{T}_{\text{MDH}} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.2.3 两种约定的选择建议

DH 约定的选择

- 标准 DH:** 在学术界和传统教材中广泛使用（如 Spong、Siciliano 等教材）。
- 改进 DH:** 在工业界和部分现代教材中使用（如 Craig 教材、ROS 中的 URDF 格式）。参数编号更直观（四个参数的下标一致： $a_i, \alpha_i, d_i, \theta_i$ 全部用 i ）。

两者在数学上是等价的，只要参数的物理含义在选定的约定下被正确定义。

§4.3 计算末端位姿

建立所有相邻坐标系的变换矩阵后，末端执行器在基坐标系中的位姿为：

$${}^0_n\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T}(\theta_1) \cdot {}^1_2\mathbf{T}(\theta_2) \cdot {}^2_3\mathbf{T}(\theta_3) \cdots {}^{n-1}_n\mathbf{T}(\theta_n) = \begin{bmatrix} {}^0_n\mathbf{R} & {}^0_n\mathbf{p}_n \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

其中：

- ${}^0_n\mathbf{R} \in \text{SO}(3)$ —— 末端相对于基座的姿态矩阵；
- ${}^0_n\mathbf{p}_n \in \mathbb{R}^3$ —— 末端原点在基坐标系中的位置向量。

这是机器人**正运动学**的核心公式。将其展开为含 $\theta_1, \dots, \theta_n$ 的符号表达式后，代入具体关节角度即可得到末端位姿的数值。

§5.1 平面二连杆机械臂

最简单的串联机器人是平面二连杆机构（2R 平面臂）。尽管结构简单，它包含 DH 参数法的所有基本元素。

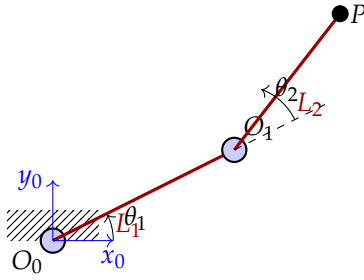


图 5.1: 平面二连杆机械臂（2R 平面臂）

5.1.1 坐标系建立与 DH 参数表

约定 z_0 轴垂直纸面向外（ z 轴沿关节旋转轴）。 x_0 水平向右， y_0 竖直向上。所有 z_i 轴均垂直于纸面向外（平行）。

i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	L_1	0	0	θ_2

5.1.2 变换矩阵计算

$${}^0_1\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1_2\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & L_1 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_2\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T} \cdot {}^1_2\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 & L_1 \cos \theta_1 \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 & L_1 \sin \theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

末端位置： $x = L_1 \cos \theta_1$, $y = L_1 \sin \theta_1$ ——等等，这不对。让我们重新检查。

实际上平面 2R 臂的连杆参数应当这样取：

如果采用改进 DH (Craig 约定)，并约定 x_0 沿连杆 1 方向 ($\theta_1 = 0$ 时)， y_0 与之垂直：设 z_i 全部指向纸外。连杆 1 长度 l_1 ，连杆 2 长度 l_2 。

i	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	l_1	0	0	θ_2
3	l_2	0	0	0

其中 {3} 为工具坐标系（位于末端）。

计算：

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 & l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 & l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

末端位置 $\mathbf{p} = (l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2), 0)^T$ ，与直觉一致。

§5.2 SCARA 机器人

SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) 是一种广泛应用于装配作业的四自由度机器人。它有三个旋转关节和一个移动关节。

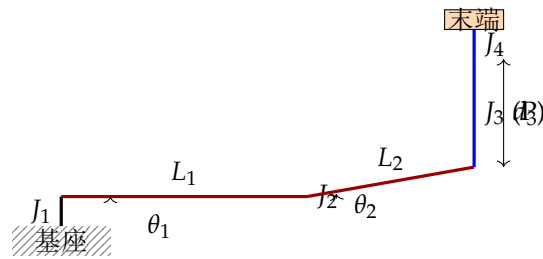


图 5.2: SCARA 机器人结构示意图

5.2.1 DH 参数表（改进 DH 约定）

约定 z_0 垂直向上。各关节轴方向：

- z_0 : 垂直向上（沿 J_1 轴）
- z_1 : 垂直向上（沿 J_2 轴）
- z_2 : 垂直向下（沿 J_3 的移动方向）
- z_3 : 垂直向下（沿 J_4 轴）

i	a_i	α_i	d_i	θ_i	关节
1	l_1	0	d_1	θ_1	R
2	l_2	180°	0	θ_2	R
3	0	0	$-d_3^*$	0	P
4	0	0	d_4	θ_4	R

* d_3 取负是因为 z_2 向下，正值对应末端下降。

§5.3 标准 DH 示例：PUMA 560

PUMA 560 是机器人学中最经典的六自由度工业机器人。此处给出其标准 DH 参数，供实践参考。

i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	-90°	d_2	θ_2
3	a_2	0	0	θ_3
4	a_3	-90°	d_4	θ_4
5	0	90°	0	θ_5
6	0	-90°	0	θ_6

典型数值: $d_2 = 149.09 \text{ mm}$, $a_2 = 431.8 \text{ mm}$, $a_3 = -20.32 \text{ mm}$, $d_4 = 433.07 \text{ mm}$ 。

5.3.1 写出变换矩阵

对旋转关节, θ_i 是变量。将 DH 参数依次代入标准 DH 矩阵公式即可得到每个 ${}^i_{i-1}\mathbf{T}$ 。整体正运动学为:

$${}^0\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T}(\theta_1) \cdot {}^1_2\mathbf{T}(\theta_2) \cdot {}^2_3\mathbf{T}(\theta_3) \cdot {}^3_4\mathbf{T}(\theta_4) \cdot {}^4_5\mathbf{T}(\theta_5) \cdot {}^5_6\mathbf{T}(\theta_6)$$

前三个关节决定腕心位置 (称为**定位机构**), 后三个关节决定末端姿态 (称为**定向机构**)。这种“位置-姿态解耦”是六自由度腕部偏置型机器人的重要特征。

§5.4 DH 参数法的局限与注意事项

DH 参数法的局限性

1. **非唯一性**: DH 参数表不唯一。坐标系原点沿 z 轴平移会改变 d , x 轴的可选方向也能导致多组参数。
2. **平行关节轴的歧义**: 当相邻关节轴平行时, $a = 0$ 可选与否 (取公垂线与前一公垂线相交或不相交均可) 导致 d 值不同。
3. **不能描述闭链**: DH 参数法仅适用于串联开链机构。并联机器人或含闭链的机构需要其他方法。
4. **数值敏感性**: 当相邻关节轴接近平行时, 微小的制造误差可导致 DH 参数剧烈变化 (奇异性问题)。

针对这些局限, 机器人学界发展出了多种替代方案, 如**螺旋轴参数法** (Product of Exponentials, PoE)、**Hayati 参数** (针对平行轴情况) 等。但对于标准串联机器人而言, DH 参数法仍然是教学和工程实践中最主流的方法。

§5.5 小结

DH 参数法将多自由度串联机器人的运动学建模简化为以下步骤:



这一方法以其**系统性**、**简洁性**和**可编程性**, 成为现代机器人学的基石。熟练掌握 DH 参数法, 是进入机器人运动学、动力学和控制领域的第一步。